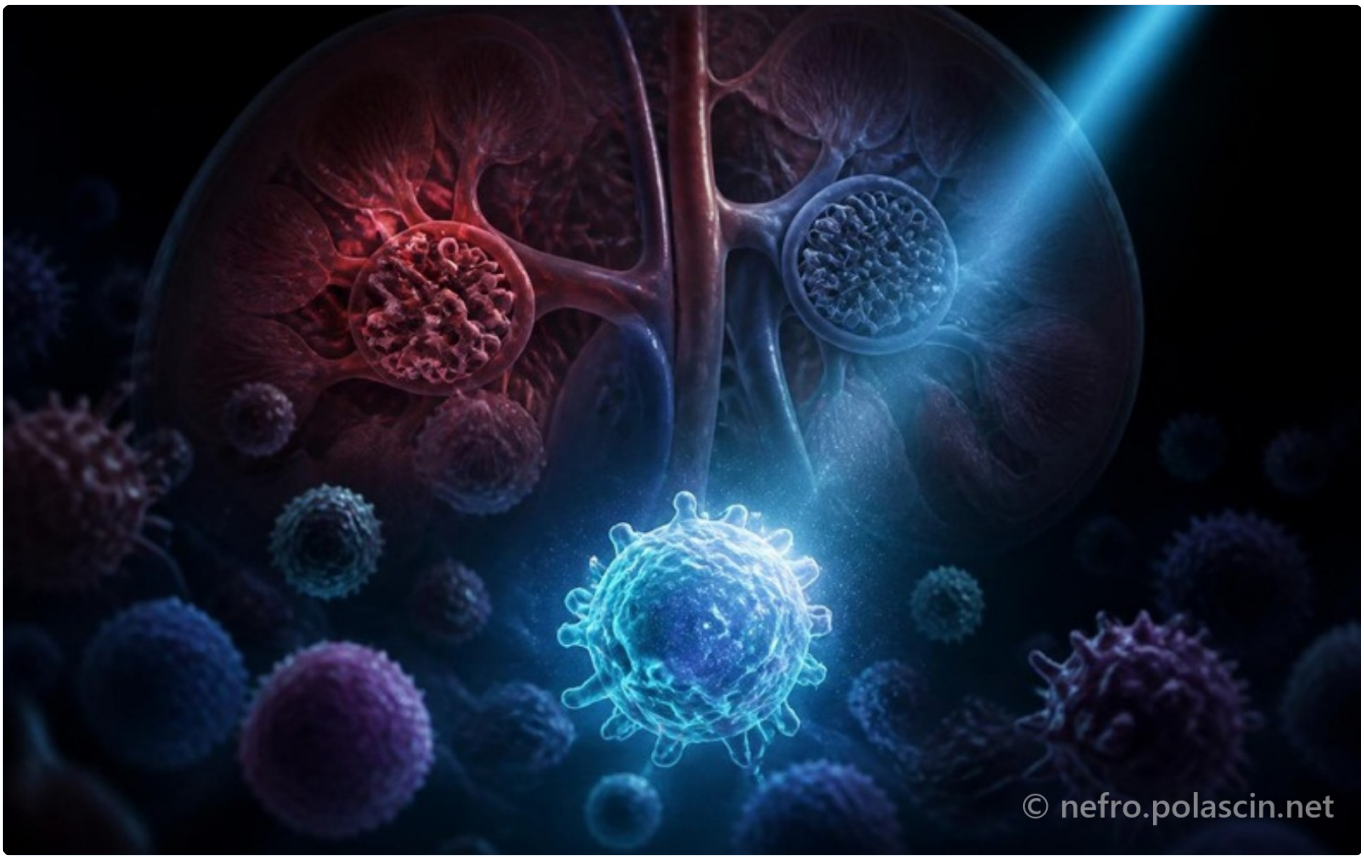
Terapie cielené na B bunky pri imunitne sprostredkovaných ochoreniach obličiek: čo ukazuje konferencia KDIGO Controversies

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 26.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Zásah mieri na zdroj protilátok – otázkou zostáva, u koho a ako dlho sa oplatí.

Úvod

KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) zorganizovalo v júni 2025 v meste Panama City konferenciu typu „Controversies“ venovanú terapiám, ktoré sa zameriavajú na B bunky pri imunitne sprostredkovaných ochoreniach obličiek. Cieľom bolo zhodnotiť dostupné dôkazy, pomenovať sporné otázky a zásadné medzery v poznatkoch, aby sa tieto stratégie dali v praxi využívať cielene a bezpečne.

Úloha B buniek nie je pri všetkých ochoreniach rovnaká. Pri rôznych diagnózach môžu dominovať odlišné B bunkové procesy (tvorba protilátok, prežívanie B a plazmatických buniek, interakcie s ďalšími zložkami imunity) a klinická odpoveď môže závisieť od toho, akú „časť“ B bunkovej osi terapie skutočne zasiahnu.

Konferencii spolupredsedali **Jürgen Floege** a **Brad Rovin**.

Prečo je cielenie na B bunky zmysluplné, ale nie jednoduché

Podľa konferenčnej správy sa terapie, ktoré B bunky depletujú alebo modulujú, už používajú alebo sa intenzívne skúmajú naprieč viacerými glomerulovými ochoreniami. Zároveň však platí, že účinnosť aj bezpečnosť sa medzi diagnózami výrazne líšia.

Konferencia zdôrazňuje najmä tieto sporné otázky:

1. **Čo presne znamená „dostatočne hlboká“ deplécia B buniek** a či rozhoduje rozsah deplécie, miesto jej dosiahnutia (periféria verzus lymfatické tkanivá), alebo oboje.
2. **Aká je optimálna intenzita a trvanie liečby** pre konkrétny fenotyp a ochorenie.

3. **Aký je reálny pomer prínosu a rizika**, najmä pri pokročilých bunkových terapiách.
4. Ako odlíšiť pacientov, u ktorých sa očakáva klinicky významná a trvalá remisia, od tých, ktorí potrebujú ďalšiu eskaláciu.

Hlavné zistenia podľa diagnózy

1) IgA nefropatia (IgAN)

Pri IgA nefropatii podľa správy konferencie **anti-CD20** terapia (rituximab) vykazuje **obmedzenú účinnosť**. Naopak, lepší signál prinášajú zásahy do dráh prežívania B buniek, najmä inhibícia **BAFF (B cell activating factor)** a **APRIL (a proliferation-inducing ligand)**, prípadne prístupy cielené na plazmatické bunky.

Prakticky dôležité je aj to, že pri terapiách zameraných na prežívanie B buniek sa aktivujúce mechanizmy môžu po ukončení liečby vrátiť. Preto sa v správe opakovane vracia otázka, či pri vybraných fenotypoch treba udržiavať účinnejšiu supresiu dlhšie.

Z pohľadu klinických cieľov konferencia naznačuje, že ak sa dosiahne optimálna rýchlosť poklesu eGFR, ďalšia kombinácia alebo eskalácia nemusí byť automaticky potrebná. Naopak, pri pretrvávajúcom zhoršovaní môže byť na mieste ďalší diagnostický a terapeutický krok.

2) Membranózna nefropatia (MN)

Pri membranóznej nefropatii sa anti-CD20 protilátky posunuli do **prvej línie liečby**. Správa zdôrazňuje, že **samotná anti-CD20 monoterapia** v mnohých prípadoch umožní aspoň **čiastočnú remisiu do približne 18 mesiacov**.

Konferencia zároveň diskutuje o rozdieloch medzi jednotlivými anti-CD20 molekulami. Obinutuzumab, opísaný ako účinnejší anti-CD20 protilátkový režim než rituximab, sa využíva najmä pri refraktérnych prípadoch, pričom zostáva otvorené, či má jasnú výhodu z hľadiska rýchlosti, úplnosti a trvania odpovede.

3) Steroid-dependentný nefrotický syndróm

Pri steroid-dependentnom nefrotickom syndróme rituximab podľa správy **účinne predchádza relapsom**, pričom prínos sa uvádza najmä u detí. Zároveň sa zdôrazňuje, že prínosy môžu byť **prechodné**.

4) Lupusová nefritída (LN)

Pri lupusovej nefritíde podľa konferencie „novšie“ prístupy prinášajú sľubnejšie výsledky než skoršie anti-CD20 prístupy.

Správa uvádza:

- **obinutuzumab** ako intenzívnejší anti-CD20 režim,
- a najmä **terapia CAR T bunkami**, ktorá zavádza koncept dlhšej remisie, prípadne obdobia bez aktivity ochorenia.

Interpretácia tohto stavu je podľa konferencie sporná: „vyliečenie“ môže byť príliš silné tvrdenie a vyžaduje presnú definíciu podľa merateľných imunologických a klinických kritérií.

5) ANCA-asociovaná vaskulitída (AAV)

Pri AAV správa uvádza, že rituximab má overenú účinnosť pri **indukčnej aj udržiavacej** liečbe. Zároveň sa v oblasti pokročilých terapií uvádzajú prebiehajúce klinické skúšania prístupov s CAR T bunkami.

Bezpečnosť: rozdielna „cena“ podľa intenzity liečby

Bezpečnostný profil terapií cielených na B bunky nie je jednotný.

- **Konvenčné anti-CD20** režimy sa opisujú ako režimy s **priaznivejším bezpečnostným profilom**.
- **Terapie CAR T bunkami** vyžadujú **opatrný výber pacientov**, pretože nesú riziko závažných nežiaducich udalostí vrátane **syndrómu uvoľnenia cytokínov** (cytokine release syndrome, CRS).

Pri zvažovaní pokročilých terapií preto nestačí posudzovať samotnú účinnosť. Musí byť jasné, pre koho je prínos realistický a aké monitorovanie a podporné opatrenia sú dostupné.

Čo je podľa konferencie najväčšia výskumná medzera

Správa konferencie formuluje viacero konkrétnych výskumných potrieb. Ako najdôležitejšie sa opakovane objavujú:

- **Validácia biomarkerov**, ktoré pomôžu predpovedať odpoveď a umožnia neinvazívne sledovanie.
- **Objektívne merania** na identifikáciu pacientov, u ktorých má eskalácia smerom k hlbšej B bunkovej modulácii alebo deplécii včas zmysel, a pacientov, ktorí už dosiahli stav podobný „imunitnému resetu“.
- **„Tekutá“ biopsia obličky** (liquid kidney biopsy) ako spôsob hodnotenia odpovede bez nutnosti odberu tkaniva.
- Opakované biopsie a nové diagnostické techniky na identifikáciu okamihu, keď zápal v obličke stráca reverzibilitu a prechádza do fibrózy, a následne zhodnotenie, ako B bunková deplécia ovplyvňuje profibrotické dráhy.
- Zohľadnenie genetických predispozícií a dejov, ktoré sú riadené inými dráhami, napríklad interferónovou dráhou pri niektorých prejavoch SLE.
- Špecifické zhodnotenie odpovedí pri rôznych klinických formách AAV, napríklad pri vaskulitických verzus granulomatóznych prejavoch.

Klinické zhrnutie pre nefrológa

Konferencia neponúka jedno univerzálne pravidlo, ale rámec na rozhodovanie:

- Pri niektorých diagnózach prevažuje snaha zasiahnuť **prežívanie a aktivitu B buniek alebo plazmatických buniek** (napríklad pri IgA nefropatii), pričom samotná deplécia pomocou anti-CD20 nemusí stačiť.
- Pri iných diagnózach (napríklad pri membranóznej nefropatii) predstavuje anti-CD20 terapia už v súčasnosti **pevný klinický základ**.
- Pri lupusovej nefritíde sa otvára priestor pre intenzívnejšie zásahy vrátane prístupov s CAR T bunkami, no to súčasne zvyšuje nároky na bezpečnosť a výber pacienta.

V praxi sa rozhodovanie musí opierať o diagnózu, fenotyp, očakávanú biológiu odpovede a dostupné bezpečnostné kapacity.

Záver

Konferencia KDIGO Controversies ukazuje, že cielenie na B bunky je už dnes súbor diferencovaných stratégií, nie jedna terapeutická myšlienka. Účinnosť aj bezpečnosť závisia od konkrétneho ochorenia a od toho, ako hlboko a akým mechanizmom sa B bunková os modifikuje.

Ďalší pokrok bude podľa správy závisieť od troch vecí: od stratifikácie podľa biomarkerov, od objektívneho merania odpovede a načasovania eskalácie a od bezpečného zavádzania pokročilých bunkových terapií s prísnym výberom pacientov.

Poznámka k zodpovednosti: *Text je odborným zhrnutím konferenčnej správy a dostupných informácií z uvedených zdrojov. Nejde o individuálne medicínske odporúčanie.*

Zdroje

1. Floege J, Ayoub I, Brix SR, Campbell KN, Furie R, Nachman PH, Tang SCW, Tomas NM, Vivarelli M, Cheung M, King JM, Grams ME, Jadoul M, Rovin BH; for Conference Participants. Targeting B cells in immune-mediated kidney diseases: conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. *Kidney International*. 2026 (open access). doi:10.1016/j.kint.2026.02.029.
2. KDIGO. KDIGO Controversies Conference: B-Cell (Therapies Targeting B Cells in Immune-Mediated Kidney Diseases). kdigo.org/conferences/b-cell.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=terapie-cielene-na-b-bunky-imunitne-ochorenia-obliciek-kdigo · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.